

I012 指数函数切线放缩不等式

二级结论

条件

条件 1（实数定义）：

设 x 为任意实数。

结论

结论一（切线放缩一）：

直观描述：指数函数在 $x = 0$ 处的切线不等式。

$$e^x \geq x + 1$$

结论二（切线放缩二）：

直观描述：指数函数在 $x = 1$ 处的切线不等式。

$$e^x \geq ex$$

结论三（二阶放缩）：

直观描述：当 x 非负时的二阶多项式下界。

$$e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2} \quad (x \geq 0)$$

推广结论（等价变形）：

直观描述：结论二的等价形式，便于变量替换。

$$e^{x-1} \geq x$$

等号/取等条件：结论一等号成立当且仅当 $x = 0$ ；结论二等号成立当且仅当 $x = 1$ ；结论三等号成立当且仅当 $x = 0$ ；推广结论等号成立当且仅当 $x = 1$ 。

理解说明

一句话直觉 指数函数图像始终在其切线之上，这些不等式是切线近似的严格下界。

核心拆解

要点一（切线位置）：

e^x 在 $x = 0$ 处的切线为 $y = x + 1$ ，函数值总不低于切线。

要点二（缩放系数）：

e^x 在 $x = 1$ 处的切线为 $y = ex$ ，提供另一个放缩基准。

要点三（二阶近似）：

当 $x \geq 0$ 时， e^x 不低于其二阶泰勒展开的前三项。

几何本质（切线下方） 指数函数是凸函数，其图像上任意一点的切线都在函数图像下方，这些不等式是切线不等式的具体实例。

代数意义（不等式链） 这些不等式建立了 e^x 与一次或二次多项式之间的不等关系，可用于放缩简化表达式。

考点价值（放缩证明）

- **考法一（证明不等式）：**直接应用这些放缩证明其他不等式。
- **考法二（求最值）：**通过放缩将复杂函数转化为多项式求最值。

顿悟点 当遇到 e^x 与多项式混合的不等式时，优先考虑切线放缩，往往能化繁为简。

使用场景

- **场景一（比较大小）：**比较 e^x 与线性函数的大小关系。
- **场景二（放缩求界）：**需要估计 e^x 的下界时使用。

证明

思路提示 通过构造函数差，利用导数分析单调性和极值，证明不等式成立。

正式推导**步骤一（构造函数）：**

对于 $e^x \geq x + 1$ ，令 $f(x) = e^x - x - 1$ 。

$$f(x) = e^x - x - 1$$

理由：将不等式转化为函数值非负的问题。

步骤二（求导分析）：

求导得 $f'(x) = e^x - 1$ 。

$$f'(x) = e^x - 1$$

理由：导数用于判断函数单调性。当 $f'(x) > 0$ 时 $f(x)$ 递增，当 $f'(x) < 0$ 时递减。

步骤三（确定极值点）：

令 $f'(x) = 0$ ，解得 $x = 0$ 。

$$f'(x) = 0 \Rightarrow e^x - 1 = 0 \Rightarrow x = 0$$

理由：驻点可能是极值点。分析 $f'(x)$ 符号：当 $x < 0$ 时 $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 递减；当 $x > 0$ 时 $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 递增。

步骤四（求最小值）：

在 $x = 0$ 处， $f(0) = e^0 - 0 - 1 = 0$ 。

$$f(0) = 1 - 0 - 1 = 0$$

理由：由于 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取得极小值，且为全局最小值，所以 $f(x) \geq 0$ ，即 $e^x \geq x + 1$ 。

步骤五（证明第二式）：

对于 $e^x \geq ex$ ，令 $g(x) = e^x - ex$ ，求导得 $g'(x) = e^x - e$ ，驻点 $x = 1$ ， $g(1) = 0$ 。

$$g(x) = e^x - ex, \quad g'(x) = e^x - e, \quad g(1) = 0$$

理由：类似地， $g(x)$ 在 $x = 1$ 处取最小值 0，故 $e^x \geq ex$ 。等价变形 $e^{x-1} \geq x$ 由 $e^x \geq ex$ 除以 e 得到。

步骤六（证明第三式）：

对于 $x \geq 0$ ，令 $h(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$ ，求导得 $h'(x) = e^x - 1 - x$ ， $h''(x) = e^x - 1 \geq 0$ ，故 $h'(x)$ 递增， $h'(0) = 0$ ，所以 $h(x) \geq h(0) = 0$ 。

$$h(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}, \quad h'(x) = e^x - 1 - x, \quad h''(x) = e^x - 1$$

理由：二阶导数非负保证一阶导数单调增，结合 $h'(0) = 0$ ，得 $h(x)$ 在 $x \geq 0$ 上递增，最小值为 0。

结论回扣 通过导数证明，所有不等式都在特定点取等，且函数值始终非负，故不等式成立。

典型例题**例 1（基础）**

题目： 证明对于任意实数 x ，有 $e^x + e^{-x} \geq 2$ 。

解题步骤：**第一步（应用放缩）：**

由 $e^x \geq x + 1$ ，将 x 替换为 $-x$ 得 $e^{-x} \geq -x + 1$ 。

理由：不等式 $e^x \geq x + 1$ 对任意实数 x 成立，所以以 $-x$ 代入也成立。

第二步（相加组合）：

将两个不等式相加。

$$e^x + e^{-x} \geq (x + 1) + (-x + 1)$$

理由：同向不等式可以相加。

第三步（化简得证）：

右边化简为 2。

$$e^x + e^{-x} \geq 2$$

理由： $(x + 1) + (-x + 1) = 2$ ，因此原不等式成立。

关键结论： 对于任意实数 x ， $e^x + e^{-x} \geq 2$ ，等号当且仅当 $x = 0$ 时成立。

例 2（稍变形）

题目： 证明当 $x \geq 0$ 时，有 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 。

解题步骤：**第一步（构造函数）：**

$$\text{令 } h(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}。$$

$$h(x) = e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2}$$

理由：将不等式转化为函数 $h(x) \geq 0$ 的问题。

第二步（求导分析）：

求导得 $h'(x) = e^x - 1 - x$ ，再次求导 $h''(x) = e^x - 1$ 。

$$h'(x) = e^x - 1 - x, \quad h''(x) = e^x - 1$$

理由：通过二阶导数判断一阶导数的单调性。对于 $x \geq 0$ ， $h''(x) \geq 0$ ，所以 $h'(x)$ 递增。

第三步（确定最小值）：

当 $x = 0$ 时， $h'(0) = 0$ ，且 $h'(x) \geq 0$ 对于 $x \geq 0$ ，所以 $h(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上递增。

$$h'(0) = e^0 - 1 - 0 = 0, \quad \text{且 } h'(x) \geq 0 \text{ 当 } x \geq 0$$

理由：由于 $h'(x)$ 递增且 $h'(0) = 0$ ，所以对于 $x \geq 0$ ， $h'(x) \geq 0$ ， $h(x)$ 最小值为 $h(0)$ 。

第四步（计算最小值）：

$$h(0) = e^0 - 1 - 0 - 0 = 0。$$

$$h(0) = 1 - 1 - 0 - 0 = 0$$

理由：因此 $h(x) \geq 0$ 对于所有 $x \geq 0$ ，即原不等式成立。

关键结论： 当 $x \geq 0$ 时， $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ ，等号当且仅当 $x = 0$ 时成立。

易错提醒**易错点一（忽略取等条件）**

在使用不等式时，忽视等号成立的具体条件，导致结论不准确。

正确理解（等号唯一点）：

每个不等式都有唯一的取等点，如 $e^x \geq x + 1$ 只在 $x = 0$ 取等。

错因分析（条件遗漏）：

学生往往只记住不等式形式，未记忆取等条件，在需要严格等号时出错。

易错点二（范围误用）

将 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 应用于 $x < 0$ 的情况。

正确理解（非负适用）：

该不等式仅当 $x \geq 0$ 时成立，对于 $x < 0$ 不一定成立。

错因分析（前提忽视）：

忽略不等式的前提条件 $x \geq 0$ ，盲目套用公式。

易错点三（形式混淆）

混淆 $e^x \geq ex$ 与 $e^{x-1} \geq x$ ，误以为两者适用范围不同。

正确理解（等价变形）：

$e^x \geq ex$ 等价于 $e^{x-1} \geq x$ ，两者对所有实数 x 成立，等号在 $x = 1$ 。

错因分析（变形不熟）：

对不等式的等价变形不熟悉，导致应用时选择错误形式。

结论小结

一句话核心 指数函数 e^x 在其切线和二阶展开下方，提供了一系列多项式下界不等式。

使用条件

- 条件 1（任意实数）：不等式 $e^x \geq x + 1$ 和 $e^x \geq ex$ 对任意实数 x 成立。
- 条件 2（非负实数）：不等式 $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 仅当 $x \geq 0$ 时成立。

关键提醒

- 易错点（取等条件）：每个不等式都有特定取等点，使用时需核对。
- 检查项（范围验证）：应用前务必检查变量是否满足不等式的前提条件。